

서울과학기술대학교 대학원 학위 청구논문 체제

□ 학위논문체제는 다음의 규정에 따라야 한다.

1. 규 격 : A4(국배판)(가로 210mm × 세로 297mm), 표지는 양장제본
2. 지 질 : 80g/m² 이상 모조지
3. 인쇄방식 : 단면인쇄를 원칙으로 하나 양면인쇄도 무방함
 - 표지의 형식 및 서체의 종류나 크기 등은 예시에 따른다.
4. 표지색깔 : 흑색 하드커버에 석사는 은박, 박사는 금박으로 인쇄한다.

5. 용지여백

- 외표지, 내표지

왼쪽: 30mm, 오른쪽: 30mm, 위쪽: 30mm, 아래쪽: 30mm

- 목차, 요약, 본문, 참고문헌, 외국어 초록, 감사문

왼쪽: 40mm, 오른쪽: 30mm, 위쪽: 30mm, 아래쪽: 30mm

6. 작성글자체

- (국문) 휴먼명조, (English) Times New Roman, 줄간격: 180%, 본문의 기본 글자 크기: 11pt

7. 본문 계층기호

다음 예시 중에서 선택하여 작성, 영어논문인 경우에는 예시 4 사용

분류	예시1	예시2	예시3	예시4	글꼴
항목	I .	I .	제1장	1.	진하게 18pt
	1.	1.	제1절	1.1	진하게 13pt
	1)	가.	1.	1.1.1	11pt
	(1)	1)	가.	1)	11pt
	①	가)	1)	(1)	11pt

8. 참고문헌, 본문 내 인용(In-Text Citations)

본문 내 인용은 APA Style을 따른다. 저자-연도 인용체제(author-date citation system)를 준용하며, 괄호 인용(parenthetical citation)과 서술 인용(narrative citation) 형태가 있다.

본문 뒤에는 참고문헌(References) 또는 서지(Bibliography)를 작성한다.

참고문헌(References)은 본문에서 인용되거나 참고한 자료를 작성한 목록을 말한다.
참고문헌은 서지관리 프로그램(Endnote, Mendeley 등)을 사용하여 학문분야 특성에 맞게 저자 이름순 혹은 인용순 등으로 일관된 양식으로 작성한다.

서지관리 프로그램 링크 <https://library.seoultech.ac.kr/#/er/reference>

○ 저자 유형별 예시

저자유형	괄호 인용	서술 인용
단일 저자	(김성민, 2020) (Kim, 2021)	김성민(2020) Kim(2021)
2인 공저	(김성민, 홍길동, 2020) (Kim & Hong, 2021)	김성민, 홍길동(2020) Kim and Hong(2021)
3인 이상 공저	(김성민 외, 2020) (Kim et al., 2021)	김성민 외(2020) Kim et al.(2021)
단체명	(통계청, 2020) (Statistics Korea, 2021)	통계청(2020) Statistics Korea(2021)

○ 괄호인용 예시

이를 장기 의존성(long-term dependency)에 의한 기울기 소실(gradient vanishing) 문제라고 한다(Bengio et al., 1994)

○ 서술인용 예시

홍길동(2009)은 학습자의 집중도를 측정하는 방법을 개발했다.

9. 그림, 표, 사진 표기 방법

그림: Fig. 1.1

표: Table 1.1

※ 그림제목을 그림 아래쪽에 표시하고, 표제목을 표 위쪽에 표시한다.

□ 논문의 전체적 구성과 그 순서

1. 외표지(표제와 제명)
2. 간지
3. 속표지(외 표지와 동일)
4. 내 표지(학위논문 제출서와 인준서)
5. 요약
6. 목차(내용목차)
7. 표, 그림, 사진 등 목차(필요한 경우)
8. 기호설명(필요한 경우)
9. 본문(논문의 내용)
10. 참고문헌
11. 부록, 색인, 기타(필요한 경우)
12. 외국어초록 (본문이 외국어인 경우 국문초록)
13. 감사문(생략가능)
14. 간지
15. 뒤표지

□ 조판요령

○ 외표지(Cover page)

1. 논문 표지는 국문 또는 영문으로 작성함을 원칙으로 한다. 단, 의미전달을 효과적으로 하기 위해 한자 및 널리 통용되는 외국어를 혼용할 수도 있다.
2. 영문 이외의 외국어로 작성된 논문의 경우 외국어제목과 국문제목을 병기하여야 한다.
3. 논문 제목이 한 줄로 표기할 수 없을 때에는, 둘째 줄은 중앙에 균형 있게 맞추어야 한다.
4. 부제(副題)가 있을 경우, 논문 제목 아래의 중앙에 위치하도록 한다.
5. 학교, 학과, 전공, 성명은 국문 또는 영문으로 표기한다.
6. 논문 발간연도는 학위수여일이 속한 연, 월까지 표시한다.
예) 2025년 8월 졸업 시 : 2025년 8월
7. 기타 외표지에 기재되는 모든 사항은 중앙선을 중심으로 좌우 균형 있게 배열하여 인쇄한다.
8. 논문의 표지, 속표지, 인준서 등에 기재되는 논문 제목이 길거나 부제가 포함되는 경우에는 활자의 크기, 자간, 장평, 굵기 등을 적절한 수준에서 조절할 수 있다.
9. 기타 작성 방법은 다음 장의 서식을 참고한다.

공학석사 학위논문(16pt)

연기 역류 방지를 위한 부속실 제연설비의
방연 풍속 기류특성 연구_(22pt,B)

Characteristics of Air Egress Velocity in Vestibule Pressurization
System for Preventing Smoke Backflow_(16pt)

2025년 8월_(16pt)

서울과학기술대학교 주택도시대학원_(20pt)

○○○학과_(16pt)

홍길동_(20pt)

○ 표지 측면(Spine)

1. 기재내용

- 논문제목, 성명, 논문발간 연, 월

2. 표지 측면은 국문 또는 영문으로 작성함을 원칙으로 한다. 단, 의미전달을 효과적으로 하기 위해 한자 및 널리 통용되는 외국어를 혼용할 수도 있다.

3. 논문 부제는 표기하지 않는다.(제목만 표기)

4. 논문 발간연도는 졸업연도의 연, 월을 뜻하며, 아라비아 숫자로 세로로 표기한다.

5. 학위논문 제목, 논문 발간연도, 성명을 세로로 표기한다.

6. 논문 제목 대부분을 외국어로 표기할 시, 상단에서부터 오른쪽으로 눕혀서 표기한다.

7. 기타 작성 방법은 다음 장의 서식을 참고한다.

표지측면(Spine)

<국 문>

		↑ 3cm ↓	
			논 문 제 목
			제 출 자
		↑ 2cm ↓	
			2 0 2 5 년 8 월
		↑ 3cm ↓	

<영문>

		↑ 3cm ↓	
			T h e s i s T i t l e
			G i l D o n g H o n g
		↑ 1cm ↓	
			A u g u s t 2 0 2 5
		↑ 3cm ↓	

○ 속표지(Title page)

1. 외 표지와 동일하게 작성한다.
2. 학과 및 전공별 학위명을 국문 또는 영문으로 표기한다.

○ 내 표지(인준서, Signature page)

1. 인준서의 날인은 심사위원장을 포함하여 석사과정은 3인, 박사과정은 5인으로 한다.
2. 논문지도교수는 해당 지도논문의 심사위원장이 될 수 없다.
3. 논문 제출 및 인준 날짜는 학위수여일이 속한 연, 월로 표기한다.
예) “2025년 8월” 표기
4. 기타 작성 방법은 다음 장의 서식을 참고한다.

연기 역류 방지를 위한 부속실 제연설비의
방연 풍속 기류특성에 관한 연구^(22pt,B)

Characteristics of Air Egress Velocity in Vestibule Pressurization
System for Preventing Smoke Backflow^(16pt)

지도교수 ○○○○^(16pt)

이 논문을 ○○석사 학위논문으로 제출함^(18pt)

2025년 8월^(16pt)

서울과학기술대학교 주택도시대학원^(16pt)

○○공학과^(16pt)

홍길동^(16pt)

홍길동의 ○○석사 학위논문을 인준함^(18pt)

2025년 8월^(16pt)

심사위원장 ○○○○ (인)^(16pt)

심사위원 ○○○○ (인)^(16pt)

심사위원 ○○○○ (인)^(16pt)

○ 요약(Summary)

1. 논문제목 및 요약 내용을 작성한다.
2. 기타 사항은 다음의 서식을 참고한다.

요 약(18pt,B)

제 목 : 연기 역류 방지를 위한 부속실 제연설비의 방연풍속 기류특성에
관한 연구(14pt)

본 연구에서는 특별피난계단 부속실의 급기가압 제연시스템의 방연풍속에 관한 기류특성을
재조명하고 연기 역류 방지를 위한 최적의 설계조건을 제시하였다.

..
.
.
.
.
.
.
.

본 연구를 통해 얻어진 다양한 실험값들은 고층건물의 부속실 제연설비를 설계하고 시공하
는데 많은 활용이 될 것으로 사료된다. 또한 차후 관련 안전기준 등이 보완되어 초고층건물
에서 연기로 인한 피해가 최소화되기를 기대한다.

○ 목차(Table of contents)

1. 요약, 표목차, 그림목차, 사진목차, 기호설명의 쪽수는 로마자로 표기한다
2. 기타 작성 방법은 다음의 서식을 참고한다.

목 차(18pt,B)

요약	i
표목차	iii
그림목차	iv
사진목차	iv
기호설명	iv
I. 서 론	1
II. 이론적 고찰	3
1. 연기의 유해성	3
III. 실험 장치 및 실험 방법	16
1. 실험의 범위와 Case 선정을 위한 CFD 해석	16
2. 실험 장치	43
3. 실험 방법	45
IV. 실험 결과 및 고찰	47
1. 실험결과	47
2. 고찰	47
V. 결 론	64
참고문헌	68
영문초록(Abstract)	70

○ 표, 그림, 사진 등 목차(필요한 경우, List of Tables, Figures, and Images)

1. 표, 그림, 사진의 표기는 학문분야에 따라 국문 또는 영문으로 선택하여 사용한다.
2. 기타 작성 방법은 다음의 서식을 참고한다.

표 목 차(18pt,B)

Table 1.1 Welding characteristics of thermoplastics	16
Table 2.1 Mechanical properties of materials	17

그림목차(18pt,B)

Fig. 1.1 Schematic diagram of ultrasonic welder	23
Fig. 2.1 The shape of ultrasonic Welding zone	23

사진목차(18pt,B)

Photo 1.1 Ultrasonic welding machinr	1
Photo 2.1 Electronic hot melt glue gun	5

○ 기호설명(Nomenclature or list of symbols)

1. 필요한 경우 기호설명을 작성하며, 첨자 설명 및 약어 설명을 포함할 수 있다.
2. 설명은 국문 또는 영문으로 작성한다.
3. 기타 작성 방법은 다음의 서식을 참고한다.

기호설명(18pt,B)

a : Depth of through crack [mm]

a^0 : Depth of initial notch [mm]

B : Width of cracked specimen [mm]

W : Thickness of specimen [mm]

ΔP_{eff} : Effective load [N]

P_{max} : Maximum load [N]

1. 주 논문의 내용으로 서론, 본론, 결론 순으로 학문 분야의 특성과 논문의 내용에 부합하게 작성하여야 한다.
2. 기타 작성 방법은 다음의 서식을 참고한다.

1. 연구의 배경 및 목적(13pt)

도시집중화와 건축시공기술의 발전으로 초고층건축물이 증가하고 있는 시점에서 2010년 10월 1일 발생한 부산 해운대 38층 우신골든스위트 주상복합건물 화재사고는 다행스럽게도 인명피해는 없었지만 한낮에 건물 4층에서 발생한 화재가 38층 꼭대기까지 번져가는 모습에 고층건물 화재에 대한 불안감이 한층 높아지면서 이에 대한 강도 높은 대책이 요구되고 있다. .

•
•
•
•
•
••
•

따라서 이러한 역류 현상을 차단하여 부속실내로 연기 유입을 방지할 수 있는 최적의 설계 조건의 개발이 필요한 시점이다. 역 기류 원인은 보충량 부족 등 여러 가지가 있겠으나 본 연구에서는 보충 공기량이 확보된 조건인데도 방연풍속이 부속실내로 역 기류가 되는지 여부를 분석하기 위해 실물 모형실험과 시뮬레이션을 통해 출입구 상부 역류하지 않는 최적의 설계조건을 제시하여 실무에서 적용할 수 있도록 하였다.

II. 이론적 고찰(18pt,B)

1. 연기의 유효성(13pt)

1) 연기의 독성

화재로 인해 발생하는 연기는 고체나 액체 미립자와 연소에 의한 가스 생성물로서 구성된다. 연기입자와 유독가스는 화재로 인해 사람들이 사망하는 주원인이다. 연기의 주된 위험성은 가시도의 감소와 유독가스로 인한 인간의 활동이 불가능하게 되는 것이다.(홍길동, 2024)

- [illegible]

재에 의해 발생하는 가스는 뇌세포를 마비시켜 인간의 활동을 불가능하게 한다. 신체조절기능이 떨어지게 되어 무기력하고 고열이나 극도의 쇠약으로 힘이 약해져서 수면 상태에 빠져드는 상태가 되어 급속하게 의식이 저하되고 사망에 이르게 된다.

Ⅲ. 실험 장치 및 실험방법(18pt,B)

1. 실험 장치(13pt)

본 실험은 실 모형 부속실을 제작하고 이 부속실에 각 조건 별로 기준 공기량을 공급하기 위해서

.

.

1) 부속실 규모 선정 및 제작

부속실 크기는 비상용승강기의 승강장의 경우 바닥 면적이 6 m² 이상으로 설치하도록 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제10조(비상용승강기의 승강장 및 승강로의 구조)에 정하여

.

.

2. 실험 방법(13pt)

방연풍속의 측정은 Fig. 3.7의 부속실의 출입구에 Fig. 3.9와 같이 가로 8행, 세로 8열로 구분

1) 용접소재 및 접착제의 선정

방연풍속의 측정은 Fig. 3.7의 부속실의 출입구에 Fig. 3.9와 같이 가로 8행, 세로 8열로 구분하여 총 64점으로 등분하였다.

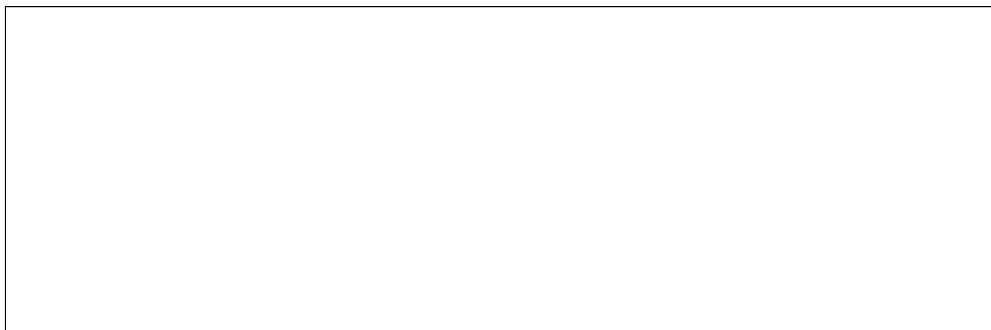


Fig. 3.7 Measuring of air egress velocity

※ 표, 그림, 사진의 표기는 학문분야에 따라 영문 또는 국문으로 선택하여 사용한다.

IV. 실험 결과 및 고찰(18pt,B)

1. 실험결과(13pt)

실험결과는 다음과 같다.

.

평균 방연풍속은 각 Case별로 측정한 64지점의 결과를 평균한 값을 의미한다.

(1) 실험결과 분석 (Case 1)

기류속도가 Table 4.1과 같이 각 포인트별로 심한 차이와 역류가 발생하여 평균 방연풍속은 0.65 m/s로 화재안전기준인 0.7m/s에 미달되었다.

Table 4.1 Velocities of Case 1 on damper 0°-Straight (Unit : m/s)

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								

※ 표, 그림, 사진의 표기는 학문분야에 따라 영문 또는 국문으로 선택하여 사용한다.

V. 결 론_(18pt,B)

본 연구에서는 특별피난계단의 부속실 제연설비의 방연풍속의 기류특성과 부속실내로 연기가 유입되지 않도록 역 기류가 발생하지 않는 조건을 제시하기 위하여 실물 모형실험과 CFD 시뮬레이션을 수행한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

○ 참고문헌(References or bibliography)

1. 참고문헌(References)은 본문에서 인용되거나 참고한 자료를 작성한 목록을 말한다.
2. 참고문헌은 서지관리 프로그램(Endnote, Mendeley 등)을 사용하여 학문분야 특성에 맞게 저자 이름순 혹은 인용순 등으로 일관된 양식으로 작성한다.

※ 서지관리 프로그램 링크 <https://library.seoultech.ac.kr/#/er/reference>

3. 기타 작성 방법은 다음의 서식을 참고한다.

참고문헌(18pt,B)

이용상, 신동광. (2020). 코로나19로 인한 언택트 시대의 온라인 교육 실태 연구. 교육과정평가연구, 23(4), pp.39~57.

Bergin, D. A. (1999). Influences on classroom interest. Educational psychologist, 34(2), pp. 87-98.

국회회의록 홈페이지, <http://likms.assembly.go.kr>.

교육부 홈페이지, <http://www.moe.go.kr>.

※ 참고문헌 목록 작성은 국제적으로 많은 분야의 저널들이 채택하고 있는 APA Style을 기본적으로 따르며, 참고문헌 목록 작성 양식은 각 학문 분야의 관례와 양식이 있으므로 연구자가 속한 전공 분야의 학회에서 제시하는 방식을 따라 작성하도록 한다.

○ 초록(Abstract)

1. 논문제목, 성명, 지도교수, 학과, 초록을 기재한다.
2. 국문으로 작성된 논문의 경우에는 외국어로 초록을 첨부하여야 하며, 외국어로 작성된 경우에는 국문 초록을 첨부하여야 한다.
3. 기타 사항은 다음의 서식을 참고한다.

Abstract(18pt,B)

A study on Characteristics of Air Egress Velocity in vestibule Pressurization System for Preventing Smoke Backflow(13pt)

Hong, Kill Dong(12pt)

(Supervisor Hong, Gap Dong)

Dept. of ○ ○ ○

Graduate School of ○ ○ ○

Seoul National University of Science and Technology

This study is suggested the best designed condition for airflow smoke control system of vestibules which is legally installed and operated in high-rise buildings for safe evacuation of occupants during the building fires.

.

.

Also, the damage by the smoke of high-rise building in case of fires is expected to be minimized with complementing standards and codes related to the fire safe.

○ 감사문(Dedication page)

1. 감사문은 필요한 경우 작성하며, 페이지 중앙에 위치하도록 한다.
2. 감사문 제목은 생략하여 목차에 표현하지 않는 것이 일반적이다.
3. 기타 사항은 다음의 서식을 참고한다.

감사의 글(18pt,B)

본 연구는 본 연구는 서울과학기술대학교 ○○대학원 ○○학과에서 이루어졌으며 이 논문이 이루어지기까지 학문적 지도는 물론 모든 일을 깊은 관심으로 지도해 주시고, 이 논문의 주제 선정부터 이론의 정립 등 모든 분야에 온갖

□ 완성논문 제출 시 유의사항

1. 학위논문 외표지(하드커버)와 속표지는 동일하게 작성한다.
2. 학위논문(하드커버) 표지 인쇄 시 연, 월은 학위수여일이 속한 연, 월을 표기한다.

(표지 작성순서 : 논문제목, 졸업연도·월, 대학원 및 학과명, 성명 순)

3. 학위논문 인준서의 제출 및 인준 연,월은 학위수여일이 속한 연, 월을 표기한다. (학위논문 인쇄본 제출기한 표기)

4. 영문요약(ABSTRACT) 작성 순서

- 논문제목, 성명, 지도교수명(지도교수의 영문표기는 Supervisor로 통일), 학과명, 전공(필요한 경우 Majoring), 대학원명

5. 대학원별 영문명

- 일반대학원 The Graduate School
- 산업대학원 The Graduate School of Industry
- 주택도시대학원 The Graduate School of Housing and Urban Planning
- 철도전문대학원 The Graduate School of Railway
- IT정책전문대학원 The Graduate School of Public Policy and Information Technology
- 국방융합과학대학원 The Graduate School of National Defense Convergence Science
- 나노IT디자인융합대학원 The Graduate School of Nano IT Design Fusion

※ 상기 예시와 내용이 다를 시에는 완성논문으로 접수를 할 수 없으므로 완성 논문인쇄 전에 재확인하여 주시기 바랍니다.

6. 완성논문 제출 일자: 2025. 6. 23.(월) ~ 6. 25.(수)

7. 학위논문체제 및 양식은 학과별로 따로 정할 수 있다.